

딤러닝 프로젝트 종합비교표

구분	1순위	2순위	3순위	4순위	5순위	6순위	7순위	8순위	9 (1+7 결합)	10 (CV: 보행 접근성 매핑)	11 (고령 보행자 사고위험 예측)	12 (이동약자 정책 RAG)	13 (10+11 결합: 보행약자 통합)	14 (9+13 결합)
순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+7 결합)	10 (CV: 보행 접근성 매핑)	11 (고령 보행자 사고위험 예측)	12 (이동약자 정책 RAG)	13 (10+11 결합: 보행약자 통합)	14 (9+13 결합)
주제	도시 에너지 인프라 수요관리	데이터 불균형 환경에서의 이상징후 감지	독거노인 위급상황 자동 탐지 (낙상 감지)	도설 시설물 및 위험요소 자동 탐지	공공/정책 문서 기반 멀티모달 RAG 서비스 에이전트	에어컨 실외기 열화상 기반 이상 탐지	이동약자 대중교통 이용성 분석	고령저 농작물 폭염·열 스트레스 예방/예알 시스템	장애인플렉스(특별교통수단) 수요 예측 및 지역 형평성 분석 (1순위 기법 + 7순위 주제 결합)	보행로 접근성 시설물 자동 탐지 및 매핑 서비스 (이동약자 데이터에서 파생, CV)	고령 보행자 교통사고 위험 예측 및 인프라 우선순위 분석	이동약자 정책·복지 제도 (QA RAG 서비스)	보행약자(장애인+고령자) 안전·접근성 통합 탐합 서비스 (10번 CV 접근성 매핑 + 11번 고령 보행자 사고위험 결합, 느슨결합)	이동약자 이동성+보행안전 통합 대시보드 (9번 플랫폼시 수요예측·형평성 분석 + 13번 보행약자 접근성·사고위험 결합, 느슨결합)
분야	Time-Series	Anomaly Detection	Computer Vision	Computer Vision / 공간AI	NLP / Multimodal / RAG	Computer Vision (열화상)	정책분석 → CV(포인트)/NLP(리뷰 감성분석)로 축소 권고	Time-Series + CV + 강화학습 (멀티모듈)	Time-Series + 정책분석(형평성)	Computer Vision / 공간AI	Time-Series/Tabular + 공간분석	NLP / RAG	Computer Vision / 공간AI + Tabular (멀티모듈)	Time-Series + Computer Vision + Tabular (느슨결합 멀티모듈)
핵심 모델/기술	TFT, PatchTST, N-BEATS, XGBoost/LightGBM 비교, SHAP	Autoencoder, Isolation Forest, AnomalyCLIP, Focal Loss	YOLO 객체탐지 + 포즈추정/바운딩박스 중형비 변화 + CNN 분류	YOLOv8/v11, SAM, ONNX/TensorRT, Folium·Streamlit	LangChain/LlamaIndex, BGE-m3, FAISS/Qdrant Hybrid Search, 한국어 sLLM, RAGAS	전이학습 CNN(ResNet/EfficientNet), YOLO(이상부위 위치 탐지)	(포인트 축소 시) YOLO/CNN, (리뷰 축소 시) 감성분류 모델	LSTM/Informer(모듈1), XGBoost/LightGBM 비교, SHAP (1순위 기법을 플랫폼시 수요예측에 적용) + 지상버스 보급률을 정책외생변수/SHAP 피처로 결합해 형평성 정책 반영	TFT, PatchTST, N-BEATS, XGBoost/LightGBM 비교, SHAP (1순위 기법을 플랫폼시 수요예측에 적용) + 지상버스 보급률을 정책외생변수/SHAP 피처로 결합해 형평성 정책 반영	YOLOv8/v11 객체탐지 또는 SAM 세그멘테이션(턱나뭇춤·점자블록·계단/장애물 탐지), 좌표 매핑 후 접근성 점수화, Folium/Streamlit 지도	TabNet 또는 지역 그래프 기반 GNN, XGBoost 베이스라인 비교, SHAP 해석	LangChain/LlamaIndex, BGE-m3 GNN, Hybrid Search(FAISS/Qdrant), 한국어 sLLM, RAGAS	[모듈1-접근성] YOLOv8/v11 또는 SAM 세그멘테이션으로 턱나뭇춤·점자블록·계사로 탐지 → 접근성 점수화 [모듈2-사고위험] XGBoost/Tablet 기반 지역별 고령 보행자 사고 위험지수 예측(자체 설계, 실험연구 PSI 방법을 참고) + SHAP 해석 [결합] Folium/Streamlit 지도에 '접근성 낮음 + 사고위험 높음' 지역을 오버레이해 우선순위 시각화	[모듈A-수요예측, 9번 제사용] TFT/PatchTST/N-BEATS + XGBoost/LightGBM 비교, SHAP (지상버스 보급률을 정책외생변수 결합) [모듈B-접근성, 13번 모듈] 제사용] YOLOv8/v11·SAM 세그멘테이션으로 턱나뭇춤·점자블록 탐지 → 접근성 점수화 [모듈C-사고위험, 13번 모듈2 제사용] XGBoost/TabNet 기반 사고 위험지수 예측 + SHAP 해석 [결합] 3개 모델을 하나로 합치지 않고 각각 독립 완성 후, Streamlit/Folium 대시보드에서 자치구 단위로 수요 히트맵 + 접근성 점수 + 사고위험 점수를 레이어로 오버레이
데이터셋 여부	있음 - 서울 열린데이터광장(파동어, 지하철/버스 승하차), 기상청 기상자료개방포털, 공공데이터포털 전력소비량	있음 - MVTEC AD(표준 벤치마크), Kaggle 안전모 착용탐지, AI허브 산업단지 열화상(약 103만 장)	있음 - URFD(해외, 즉시), AI허브 낙상사고 위험동작 영상-센서쌍(승인 필요)	있음 - AI허브 도로 노면결함·포트홀 이미지(승인 필요), Kaggle pothole detection(즉시)	있음(문서 수집형) - 공공데이터포털, 국가법령정보센터, 복지로 등 정책 문서	실외기 전용 데이터 없음 - AI허브 산업단지 열화상(승인 필요), Kaggle 태양광 열화상(즉시)으로 대체	이동 이벤트 데이터는 공개(장애인플렉스 탑승내역 등, 서울시설공단/공공데이터포털). 단 장애 유형·정도 결합 데이터는 비공개	부분적 - 모듈2(작물 병해 이미지)는 AI허브 '노지 작물 질병/해충 진단 이미지'(35만~50만 건, 승인 필요), DAICON 대안 존재. 모듈1은 위험지수 라벨 직접 설계 필요. 모듈3은 데이터 없음	있음 - 장애인플렉스 일반 이용현황(서울시설공단/공공데이터포털), 장애인광주시스템정보(서울 열린데이터광장), 기상청 기상자료개방포털(외생변수로 결합)	있음(부분) - AI허브 '보행 안전을 위한 도로 시설물 데이터'(약 102.5만 장, 안전·관리·환경·편의시설 유형별 양호/불량 판정, 턱나뭇춤·점자블록 포함, 승인 필요)	부분적 - TAAS(도로교통공단 교통사고분석시스템)에서 지역별, 연령별 사고통계 조회 가능(대량 다운로드는 번거로움), 노인복지시설 위치는 공공데이터포털/서울 열린데이터광장에서 즉시 다운로드 가능	있음(문서 수집형) - 국가법령정보 공동활용 API(교통약자의 이동 편의의 증진법 등), 복지로, '이동약자_대중교통_국내외비교 보고서.docx' 자체도 코퍼스로 활용 가능	있음(부분) - CV는 AI허브 보행 안전 도로시설물 데이터(102.5만 장, 승인 필요), 사고위험·복지 데이터는 공공데이터포털/서울 열린데이터광장에서 즉시 다운로드 가능	있음 - 9번(열)·13번(N열) 데이터셋을 그대로 제사용, 신규 데이터 수집 없음
[데이터셋 링크]														
[데이터셋 링크] - 파동어 데이터: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15182/1/datasetView.do - 지하철 승하차인원: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12912/1/datasetView.do - 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - 전력사용량(지역별·용도별): https://www.data.go.kr/data/15031941/fileData.do														
[데이터셋 링크] - MVTEC AD: https://www.mvtec.com/research-teaching/datasets/mvtec-ad - Kaggle 안전모 착용탐지: https://www.kaggle.com/datasets/sandrewmvd/hard-hat-detection - AI허브 열화상카메라이미지(산업단지): https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=235														
[데이터셋 링크] - URFD(공식): http://fenix.univ.rzeszow.pl/skepski/ds/uf.htm - Le2i(Kaggle 미러, 원본 접속 불가): https://www.kaggle.com/datasets/tuyenltn/falldataset-invia - AI허브 낙상사고 위험동작 영상-센서: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=71641														
[데이터셋 링크] - AI허브 고해상도 도로노면 이미지: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=71781 - AI허브 보행안전 도로시설물: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=513 - Kaggle Pothole Detection(즉시): https://www.kaggle.com/datasets/sandrewmvd/pothole-detection														
[데이터셋 링크] - 장애인플렉스 탑승내역: https://www.data.go.kr/data/15115859/fileData.do - 장애인플렉스 일반이용현황: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13550/L/1/datasetView.do - 장애인플렉스 탑승내역(개별 이미지): https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=148 - (모듈2 대안) DAICON 작물병해 진단 AI 경진대회: https://daco.nio/competitions/official/235870/data - (모듈1) 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/ - (모듈3, 데이터 없음 → 대체) Autonomous Greenhouse Challenge(관수/기후제어 시계열): https://data.4tu.nl/articles/_/12764777/2														
[데이터셋 링크] - 장애인플렉스 일반 이용현황: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-13550/L/1/datasetView.do - 장애인플렉스 탑승내역(개별 이미지): https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=148 - 장애인플렉스 시스템정보: https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15558/A/1/datasetView.do - 기상자료개방포털: https://data.kma.go.kr/														
[데이터셋 링크] - AI허브 보행 안전을 위한 도로 시설물 데이터: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=513 - 도로교통공단·시군구별 월별 교통사고 통계: https://www.data.go.kr/data/15070295/fileData.do - 서울시 교통사고 현황(연령층별 사상자): https://data.seoul.go.kr/dataList/10754/S/2/datasetView.do - 서울시 보행 교통사고 현황: https://data.seoul.go.kr/dataList/324/S/2/datasetView.do - 보건복지부·노인복지 시설현황: https://www.data.go.kr/data/15039034/fileData.do														
[데이터셋 링크] - AI허브 보행 안전을 위한 도로 시설물 데이터: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=513 - 도로교통공단·시군구별 월별 교통사고 통계: https://www.data.go.kr/data/15070295/fileData.do - 보건복지부·노인복지 시설현황: https://www.data.go.kr/data/15039034/fileData.do														
[데이터셋 링크] - AI허브 보행 안전을 위한 도로 시설물 데이터: https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=513 - 도로교통공단·시군구별 월별 교통사고 통계: https://www.data.go.kr/data/15070295/fileData.do - 보건복지부·노인복지 시설현황: https://www.data.go.kr/data/15039034/fileData.do														
데이터 확보 난이도	즉시 다운로드 (승인 절차 없음)	MVTEC은 즉시, AI허브는 승인 필요	URFD는 규모가 작아 즉시 학습·검증 가능	혼재 (일부 즉시, 일부 승인 필요)	즉시 수집 가능 (라벨링 데이터셋이 아닌 문서 수집 과제)	대체 데이터 기준 중	이동 이벤트 데이터는 즉시, 유형 결합 데이터는 MDIS 등 별도 승인 필요에 사실상 불가	모듈별 상이 (모듈2만 승인 시 확보 가능)	즉시 다운로드 (승인 절차 없음, 1순위·7순위 데이터 그대로 제사용)	AI허브 승인 필요 - 대기시간이 2일 일정에 리스크. 승인 지연 시 Roboflow/Kaggle의 sidewalk·curb-ramp 데이터로 즉시 대체 검증 필요(별도 확인 필요)	혼재 - TAAS는 웹 통계 조회 중심이라 별크 다운로드가 번거로움. PSI 원자료 미확인은 추가 리스크	즉시 수집 가능 (라벨링 불필요, 문서 수집형 과제)	혼재 - 사고통계·복지시설 데이터는 즉시 다운로드 가능, CV용 AI허브 데이터는 승인 필요(대기 리스크)	혼재 - 플랫폼시·형평성·사고통계·복지시설 데이터는 즉시 다운로드(9번과 동일), CV용 AI허브 보행시설물 데이터만 승인 필요(13번과 동일 리스크 유지)
2일 실현성	상 - 접근성 최고	상	상	중	중	중	축소 시 중, 원안 그대로면 하	하 (모듈2 단독 축소 시 중)	상 - 1순위 파이프라인 제사용	중	하 (데이터 확보·가공에 시간이 걸릴 가능성 높음)	상	중 - 두 모듈 통합 범위 조정 필요(자치구 1곳 파일럿 권장)	중 - 모듈별로는 9번(상)·13번(중)·파이프라인을 그대로 제사용해 신규 개발 부담은 적으나, 마지막 대시보드 결합 단계에서 시간 압박 가능. 4인을 수요예측팀/CV팀/정책데이터팀/통합·대시보드팀으로 병렬 배치 권장
제용 어필 포인트	통계/ML 모듈 대비 딤러닝 성능 비교(RMSE·MAE) + XAI 해석 + 정책 제안까지 연결	실무 데이터 특성(정상 다수/이상 극소수)을 다뤄본 경험, F1·PR Curve 등 불균형 특화 평가지표 활용	골드타입 확보라는 강한 사회적 스토리 + 사전학습 모델 활용으로 구현 난이도 낮음	mAP 개선뿐 아니라 실시간 추론 속도(FPS) 최적화 + GIS 핫스팟 대시보드로 실무형 결과물 제시	Hybrid Search·Re-ranking·환각 방지 정량평가로 LLM/RAG 트랜드 적합성 입증	화제예방이라는 실생활 문제 + '데이터 부재를 동일 구조 데이터로 검증했다'는 문제해결 서사	인구 30.9%에 해당하는 사회문제 + 국내외 정량 격차 비교 서사	기후플레이션과 연결되는 강한 사회적 서사, 단 전체 시스템은 2일 범위를 초과	통계/ML 대비 딤러닝 시계열 성능 비교(RMSE·MAE) + XAI 해석에 이동약자 수요예측이라는 사회적 임팩트까지 결합 - 기술력과 서사를 동시에 어필	단순 mAP 개선이 아니라 '접근성 점수화' 로직 설계 + GIS 데이터로 실무형 결과물, 보고서에서 확인된 '전용 웹 정보부 부정확하다'는 실제 문제(머니투데이 2024.10.15)를 기술로 보완하는 서사	정책 데이터에서 딤러닝이 통계 모델보다 실제로 나온지 비교검증 + 위험 인프라 우선순위 정책 제안까지 연결	Hybrid Search·Re-ranking·환각 방지 정량평가로 RAG 트랜드 적합성 입증, '내가 받을 수 있는 지원제도 찾기'라는 실사용 시나리오가 명확	장애인·고령자를 아우르는 '보행약자' 전체를 대상으로 한 통합 안전·접근성 지도 서비스, CV(객체탐지)와 정책데이터 해석(SHAP)을 하나의 서비스로 엮는 멀티모듈 설계 역량, PSI 지표를 실험연구 방법론 참고해 자체 설계한 문제해결 서사	이동약자와 '이동(플렉스)'과 '보행(접근성·사고위험)' 두 축을 모두 아우르는 종합 서비스 서사. 시계열·CV·정책데이터 3가지 모델링 기법을 한 프로젝트에서 시연해 기술 폭을 어필하고, 형평성(지상버스)부터 인프라 우선순위(사고위험)까지 정책 제안 스펙트럼을 확장
비교/리스크	6개 후보 중 축소 장벽이 가장 낮음	가장 '실무 터'가 나는 주제로 평가	Le2i는 원본 사이트 접속 불가, 미러 확보 필요	세부 주제(쓰레기 무단투기 등)는 데이터 개별 확인 필요	평가용 QA 셋을 직접 소량 제작해야 함	실외기 직접 촬영 장비·시간상 2일 내 비현실적	정책데이터에 딤러닝을 역지로 적용하면 오버엔지니어링 감점 위험. 정책분석 보고서(docx)는 별도 존재	보유 중인 기상청 폭염데이터(2019~2026, 약 200개 지점 일별)로 모듈1 보조 가능	플렉스 데이터가 일반 집계 단위라 시계열 변동성이 단조롭을 수 있어, 통계모델 대비 딤러닝 우위를 명확히 보이는 비교실험 설계가 중요. 장애유형별 세분화 데이터는 비공개라 형평성 분석은 지역 단위(지상버스 보급률 등)로 제한됨	AI허브 데이터의 턱나뭇춤/점자블록 라벨 단위가 서비스에 필요한 수준(개별 지점 좌표)인지 사전 확인 필요. 기존 서울동행팀과 차별화 포인트(자동 경선 vs 수동 입력)를 명확히 해야 함	정책데이터 특성상 '왜 딤러닝인가?' 방어기 필요(이동약자·이동성·프로젝트·개요.md에서 이미 지적된 문제). PSI 원자료 접근 경로 추가 확인 필요	평가용 QA 셋을 직접 소량 제작해야 함(5순위와 동일한 리스크)	AI허브 승인 지연 시 Roboflow/Kaggle 대체 데이터로 CV 모듈만 축소 진행 가능. 4인이 CV팀/정책데이터팀으로 병렬 진행해도 결합 단계(지도 오버레이)에서 시간 압박 가능 - 1개 자치구로 범위를 좁히는 것을 권장. PSI 원자료는 비공개라 사고건수·연령대·노인복지시설 밀도로 대체 위험지수 설계.	핵심은 모델을 역지로 하나로 합치지 않고 9번·13번을 독립 모듈로 유지한 채 시각화 데이터에서만 결합하는 것 - 이렇게 하면 9번의 '상' 실현성과 13번의 '중' 실현성을 각각 훼손하지 않음. 시간이 부족하면 9번(플렉스)만 완성하고 13번은 축소해도 발표 서사 손실이 적음(모듈 분리형 설계라 부분 완성도 가능). CV 모듈 승인 지연 시 13번과 동일하게 Roboflow/kaggle 대체 데이터로 축소

범례 (주제 유사 그룹)

	독립 원안 (1,2,3,4,5,6,8)
	이동약자 - 시계열 (7, 9)
	이동약자 - CV 접근성 (10)
	이동약자 - 사고위험 (11)
	이동약자 - RAG (12)
	이동약자 - 결합 (13, 14)